

Guide d'administration

Protocole *Dabrafénib* - *Tramétinib*

Rédaction : *Octobre 2018*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du mélanome non résecable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600 en première ou seconde intention¹⁻⁴.

ECOG 0 ou 1^{1,2}

Visée palliative^{1,2}

- › Évaluation de l'INESSS (octobre 2016) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2016/Tafinlar_Modification_critere_2016_10.pdf (Dabrafénib)
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2016/Mekinist_Modification_critere_2016_10.pdf (Tramétinib)
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (27 septembre 2018) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/liste-medicaments.aspx#assure>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

Le dabrafénib s'administre par voie orale 2 fois par jour, en continu. Le tramétinib s'administre par voie orale une fois par jour en continu.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Dabrafénib	150 mg BID sans arrêt	› Par voie orale, aux 12 heures. À jeun, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas. › Capsules de 50 et 75 mg.
Tramétinib	2 mg DIE sans arrêt	› Par voie orale, environ à la même heure chaque jour. À jeun, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas. › Comprimés de 0,5 et 2 mg.
› <i>Jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable</i>		

Considérations spéciales :

- › En cas d'oubli du dabrafénib, la dose peut être prise jusqu'à 6 heures avant la prochaine dose.
- › En cas d'oubli du tramétinib, la dose peut être prise jusqu'à 12 heures avant la prochaine dose.
- › Ne pas ouvrir, écraser ou dissoudre les capsules de dabrafénib, ni les comprimés de tramétinib^{3,4,6}.
- › Conserver les produits à l'abri de la lumière et de l'humidité. Le dabrafénib doit être conservé à température ambiante (entre 15 et 30°C), tandis que le tramétinib doit être conservé avec le sachet dessiccateur, au réfrigérateur (entre 2 et 8°C)^{3,4}. Cependant, le tramétinib peut être conservé jusqu'à 30 jours à température ambiante dans son contenant d'origine une fois celui-ci ouvert⁴.

2.3. Thérapie de support

- › **Antémétiques** : potentiel émétique faible (10-30%)^{1,2,7,8}
 - Pré-chimiothérapie / post-chimiothérapie :
 - Aucune d'emblée.
 - Éviter sétrons qui peuvent allonger le QT.
 - Prochlorpérazine ou dimenhhydrinate au besoin si nausées ou vomissements (éviter métoclopramide dû au risque de prolongation du QT : voir le [mémo antiémétiques et QT sur le site du GEOQ](#)).
- › **Prévention du rash** : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées⁹:
 - Crème solaire (FPS ≥ 30).
 - Crème hydratante BID à TID sans parfum ni alcool.
 - Savons doux et huiles pour le bain et la douche n'asséchant pas la peau.
 - Les corticostéroïdes topiques (p. ex. : hydrocortisone 2,5% crème HS à BID) ainsi que les antibiotiques topiques (p. ex. : clindamycine 1%) peuvent être utilisés en traitement du rash^{9,10,11} ([voir section 3.6 – Ajustement des doses selon toxicité cutanée](#)).
- › **Surveillance de la cardiotoxicité**^{3,4,10,11} :
 - Il est recommandé d'effectuer une mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le traitement, au moins une fois au cours des huit premières semaines de traitement et si cliniquement indiqué par la suite. Les patients avec une FEVG inférieure à la normale ou des antécédents cardiaques (insuffisance cardiaque congestive de classe NYHA ≥ II, arythmie non-contrôlée, angioplastie coronarienne ou

syndrome coronarien aigu récent, etc.) étaient exclus des études ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#) et [section 4.10 – Ajustement des doses en cas de toxicité cardiaque](#)).

› **Surveillance des arythmies cardiaques**^{3,9,10,11} :

- Le dabrafénib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc, principalement observé au jour 15 du traitement (moyenne d'élévation d'environ 12 ms).
- Vérifier les anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant de débiter le traitement.
- ECG de base chez les patients avec facteurs de risque (p. ex. : patients souffrant de maladies cardiaques telles l'insuffisance cardiaque, les bradyarythmies, etc.) et les patients prenant des médicaments concomitants qui prolongent l'intervalle QT.
- Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 – Interactions cliniquement significatives](#)). Effectuer un ECG lors d'un changement relié à un médicament pouvant influencer le QT.
- En cas d'élévation du QTc en cours de traitement il peut être recommandé d'interrompre la thérapie ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).

› **Surveillance de l'hypertension**^{4,10,11} :

- Le tramétinib peut entraîner de l'hypertension chez les patients présentant ou non une élévation de la tension artérielle au départ ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).
- Il est recommandé de mesurer la tension artérielle avant de débiter le traitement, puis régulièrement ou à chaque visite médicale par la suite et d'initier ou ajuster la thérapie anti-hypertensive au besoin (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques ou inhibiteurs calciques).

› **Surveillance des diarrhées**^{3,4,9} :

- Hydratation orale.
- Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux à quatre heures ad selles normales depuis 12h) peut s'avérer utile ([voir section 3.11 – Ajustements des doses en présence de diarrhées](#)).

› **Pyrexie**^{3,4,9}:

- En présence de fièvre, le traitement doit être interrompu ([voir section – 3.5 Ajustement des doses selon la fièvre](#)). En premier lieu, il convient de s'assurer que la fièvre n'est pas d'origine infectieuse. Lorsque celle-ci est écartée, de l'acétaminophène ou un anti-inflammatoire non-stéroïdien (AINS) peut être administré afin de soulager les symptômes. Lorsque le traitement est repris, une prophylaxie à base de prednisone 10 à 25 mg/jour peut être considérée. Après un mois sans récurrence de fièvre les corticostéroïdes sont généralement sevrés¹². Une autre stratégie consiste à administrer la combinaison dabrafénib – tramétinib de façon intermittente plutôt que de réduire les doses (par exemple, si le patient accuse des épisodes de pyrexie aux 2 à 3 semaines, le traitement peut être administré de façon cyclique 12/14 jours)¹².

- › **Surveillance de l'hyperglycémie^{3,9} :**
 - Puisque le dabrafénib peut entraîner des hyperglycémies de grade ≥ 3 , il est recommandé que les patients atteints de diabète surveillent systématiquement leurs glycémies en cours de traitement et qu'un ajustement de la thérapie hypoglycémiante soit effectué en cas de diabète mal contrôlé.

- › **Prévention de l'érythrodysesthésie palmoplantaire^{3,9} :** les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied¹³
 - Crème hydratante sans parfum ni alcool **minimalement** 2-3 fois par jour (p. ex. : Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, Aquaphor^{MD}, Lac-Hydrin^{MD}, etc.).
 - Réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants).
 - Éviter la pression (p. ex. : chaussures serrées) et les frictions (p. ex. : frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.
 - [Voir section 3.7 - Ajustement des doses selon l'érythrodysesthésie palmoplantaire.](#)

- › **Prévention du périonyxis^{4,9} :** Les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prise en charge de l'inflammation des replis unguéaux secondaires au tramétinib :
 - éviter tout frottement ou pression sur les sillons latéraux des ongles (chaussures amples) ;
 - éviter de ronger ou de couper les ongles trop courts ;
 - garder les mains au sec le plus souvent possible (port de gants étanches).

- › **Prévention des troubles oculaires^{4,9} :**
 - Un examen ophtalmologique doit être effectué avant d'initier la thérapie et si cliniquement indiqué par la suite.

- › **Prévention des cancers cutanés secondaires^{3,9} :**
 - Un examen cutané doit être effectué avant de débiter le traitement, puis tous les 2 mois en cours de traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du tramétinib.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{3,4}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Dabrafénib et tramétinib	Clcr ≥ 30 ml/min : aucun ajustement nécessaire. Clcr < 30 ml/min : utiliser avec prudence (aucune donnée, le dabrafénib est éliminé à 23 % au niveau rénal, le tramétinib est éliminé à moins de 19 % par les reins).

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{3,4,14}

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Dabrafénib	Insuffisance hépatique légère (bilirubine $\leq 1,5 \times \text{LSN}$ et AST/ALT $\leq 2,5 \times \text{LSN}$)	Aucun ajustement requis.
	Insuffisance hépatique modérée à sévère (bilirubine $> 1,5 \times \text{LSN}$ et/ou AST/ALT $> 2,5 \times \text{LSN}$)	Absence de données cliniques.
Tramétinib	Bilirubine $\leq 1,5 \times \text{LSN}$	Aucun ajustement requis.
	Bilirubine $> 1,5 \times \text{LSN}$	Absence de données cliniques.

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de doses^{10,11}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Dabrafénib	150 mg PO BID	100 mg PO BID	75 mg PO BID
Tramétinib	2 mg PO DIE	1,5 mg PO DIE	1,0 mg PO DIE

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique de grade 3 ou 4

Les toxicités hématologiques de grade ≥ 3 sont rares avec la combinaison dabrafénib – tramétinib^{1,2}. Les études pivot ne prévoyaient pas d'ajustement en fonction des paramètres hématologiques cependant, les ajustements suivants pourraient être utilisés^{3,4,10,11} :

Grade	Neutrophiles ($\times 10^9/\text{L}$)	Plaquettes ($\times 10^9/\text{L}$)	Ajustement posologique recommandé	
			Dabrafénib	Tramétinib
3	$\geq 0,5 - < 1,0$	$\geq 25 - < 50$	Interrompre le traitement jusqu'à retour à grade 0-1. Réduire la dose d'un niveau.	
4	$< 0,5$	< 25	Interrompre le traitement jusqu'à retour au grade 0-1 puis réduire la dose d'un niveau OU Cesser le traitement.	Cesser le traitement.

CTCAE version 4.0

3.5. Ajustement des doses selon la fièvre^{3,4,10,11}

Description	Ajustement posologique recommandé	
	Dabrafénib	Tramétinib
Fièvre $\geq 38,5 \leq 40,0^\circ\text{C}$ sans complications	Suspendre jusqu'à résolution. <u>1^{er} ou 2^e épisode</u> : reprendre à la même dose. <u>Épisodes subséquents</u> : diminuer la dose d'un niveau*.	Poursuivre le traitement**.

Fièvre > 40,0°C OU Fièvre accompagnée de frissons, d'hypotension de déshydratation ou d'insuffisance rénale	Suspendre jusqu'à résolution. <u>1^{er} ou 2^e épisode</u> : diminuer la dose d'un niveau. <u>3^e épisode</u> : cesser le traitement.	Suspendre jusqu'à résolution. Reprendre à la même dose ou réduire la dose d'un niveau***.
--	--	---

* Certains auteurs ne recommandent pas de réductions de doses pour la fièvre non compliquée. Le traitement peut être repris à la dose habituelle. Les réductions de dose peuvent réduire l'efficacité du traitement et n'empêcherait pas la récurrence de fièvre¹².

** Certains auteurs vont plutôt suggérer un arrêt temporaire des deux agents¹².

*** Dans les études, le tramétinib était poursuivi à la même dose peu importe le degré de fièvre^{10,11}.

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité cutanée^{3,4,9-11}

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant < 10 % de la surface corporelle, avec ou sans symptômes associés.	Poursuivre dabrafénib et tramétinib. Initier corticostéroïde topique de puissance modérée (p. ex. : hydrocortisone 2,5% en application sur la zone affectée BID).
2	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant 10 à 30 % de la surface corporelle avec ou sans prurit ou autres symptômes associés ; limitant les activités de la vie quotidienne.	Poursuivre dabrafénib et tramétinib. Initier corticostéroïde topique de puissance modérée (p. ex. : hydrocortisone 2,5% en application sur la zone affectée BID). Considérer ajout de diphenhydramine et prednisone PO (p. ex. : prednisone 0,5 à 1 mg/kg/jour sevré sur 2 à 3 semaines).
≥ 3 OU 2 intolérable	Éruption maculeuse ou papuleuse couvrant > 30 % de la surface corporelle avec ou sans symptômes associés, limitant les activités de base de la vie quotidienne.	Suspendre dabrafénib et tramétinib ad retour grade ≤ 1. Initier corticostéroïde topique de puissance modérée (p. ex. : hydrocortisone 2,5% en application sur la zone affectée BID). Considérer ajout de diphenhydramine et prednisone PO (p. ex. : prednisone 0,5 à 1 mg/kg/jour sevré sur 2 à 3 semaines). <u>Si amélioration dans les 3 semaines suivant l'interruption :</u> reprendre dabrafénib et tramétinib et réduire les doses d'un niveau. <u>Si absence d'amélioration dans les 3 semaines suivant l'interruption :</u> cesser dabrafénib et tramétinib.

CTCAE version 4.0

3.7. Ajustement des doses selon l'érythrodysesthésie palmoplantaire^{10,11}

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Modifications légères de la peau ou dermatite légère (p. ex. : érythème, œdème, ou hyperkératose), sans douleur.	Poursuivre dabrafénib et tramétinib.
2	Modifications cutanées (p. ex. : exfoliation, bulles, saignement, œdème ou hyperkératose), avec douleur ; interférant avec les activités de la vie quotidienne.	Suspendre dabrafénib et tramétinib ad retour grade ≤ 1 . <u>Retour grade ≤ 1 en ≤ 7 jours</u> : reprendre dabrafénib et tramétinib aux mêmes doses. <u>Retour grade ≤ 1 en > 7 jours OU ≥ 2 épisodes</u> : reprendre dabrafénib et tramétinib en réduisant les doses d'un niveau.
3	Modifications cutanées sévères (p. ex. : exfoliation, bulles, saignement, œdème ou hyperkératose), avec douleur ; interférant avec les activités de la vie quotidienne.	Suspendre dabrafénib et tramétinib ad retour grade ≤ 1 . <u>1^{er} ou 2^e épisode</u> : reprendre à doses réduites d'un niveau. <u>3^e épisode</u> : cesser dabrafénib et tramétinib.

CTCAE version 4.0

3.8. Ajustement des doses en cas d'uvéïte^{3,4}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Uvéïte qui répond à un traitement local	Poursuivre dabrafénib et tramétinib.
Uvéïte qui ne répond pas à un traitement local	Consultation en ophtalmologie. Suspendre dabrafénib et tramétinib jusqu'à résolution. Réduire la dose de dabrafénib d'un niveau. Garder la même dose de tramétinib ou diminuer d'un niveau.

3.9. Ajustement de la dose de tramétinib en présence de décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien (ERP) et d'occlusion veineuse rétinienne (OVR)⁴

Toxicité	Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
Décollement de l'ERP	2	Exsudatif Acuité visuelle $\geq 20/40$	<u>1^{er} épisode</u> : suspendre le tramétinib.
	3	Exsudatif ou rhegmatogène Indication d'intervention chirurgicale Acuité visuelle $< 20/40$ mais $> 20/200$	Si retour grade ≤ 1 en 3 semaines : reprendre traitement en réduisant la dose d'un niveau. Sinon, cesser le tramétinib. <u>Épisodes subséquents</u> : Cesser tramétinib.
OVR			Cesser tramétinib.

CTCAE version 4.0

3.10. Ajustement des doses en cas de toxicité cardiaque^{3,4,10,11}

Description	Ajustement posologique recommandé
Patient asymptomatique. Diminution FEVG $\geq$ 10% par rapport à la base et FEVG < LIN	Suspendre dabrafénib et tramétinib. Considérer consultation en cardiologie. <u>Si normalisation* en 4 semaines ou moins:</u> reprendre tramétinib à dose réduite d'un niveau; reprendre dabrafénib au même niveau de dose. <u>Si FEVG n'est pas normalisée* en 4 semaines :</u> cesser tramétinib; reprendre dabrafénib au même niveau ou réduire dose d'un niveau.
Patient symptomatique ET diminution FEVG > 20% par rapport à la base et FEVG entre 20 et 39%	Cesser tramétinib et suspendre dabrafénib. Consultation en cardiologie. Si normalisation*, reprendre dabrafénib au même niveau ou réduire dose d'un niveau.
Patient symptomatique et FEVG < 20%	Cesser dabrafénib et tramétinib. Consultation en cardiologie.

LIN : limite inférieure de la normale

* FEVG $\geq$ LIN et diminution absolue par rapport à la valeur de base $\leq$ 10%

3.11. Ajustement des doses en présence de diarrhées^{9,10,11}

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Augmentation < 4 selles/jour par rapport niveau de base Diarrhée non-complicée**	Poursuivre dabrafénib et tramétinib. Lopéramide (4 mg immédiatement, puis 2 mg après chaque selle liquide maximum : 16 mg/jour).
2	Augmentation de 4 à 6 selles/jour par rapport au niveau de base Diarrhée non-complicée**	<u>Si grade 2 pendant plus de 48 heures :</u> Suspendre dabrafénib et tramétinib jusqu'à retour à grade $\leq$ 1, puis reprendre au même niveau de dose.
3	Augmentation $\geq$ 7 selles/jour par rapport au niveau de base, incontinence, hospitalisation indiquée; interférant avec les activités de la vie quotidienne	Suspendre dabrafénib et tramétinib jusqu'à retour à grade $\leq$ 1, puis reprendre à doses réduites d'un niveau*.
4	Menaçant la vie Intervention d'urgence indiquée	Lopéramide (4 mg immédiatement, puis 2 mg aux 2 à 4 heures jusqu'à retour à selles normales depuis 12 heures).

CTCAE version 4.0

* Dans les études cliniques, il était possible de ré-augmenter d'un niveau après 4 semaines en absence d'épisode de diarrhée compliquée ou sévère^{1,2}.

** Diarrhée non-complicée définie par absence de : crampes, nausées/vomissements de grade $\geq$ 2, diminution du statu de performance, pyrexie, sepsis, neutropénie de grade $\geq$ 3, saignement, déshydratation nécessitant l'administration de fluides intraveineux.

3.12. Ajustement des doses en présence d'hypertension^{10,11}

Scénario ¹⁰	Description	Ajustement posologique recommandé
A	Hypertension asymptomatique et persistante* : TAs > 140 mmHg < 160 mmHg OU TAd > 90 mmHg < 100 mmHg OU augmentation de la TAs de 20 mmHg (mais TAs demeure < 110 mmHg)	Poursuivre dabrafénib et tramétinib. Ajuster ou initier traitement antihypertenseur.
B	TAs ≥ 160 mmHg ou TAd ≥ 100 mmHg asymptomatique OU échec à contrôler la TA selon le scénario A pendant 2 semaines	Suspendre dabrafénib et tramétinib (si cliniquement indiqué). Ajuster les antihypertenseurs. Lorsque TA est contrôlée** pendant une période de 2 semaines, redébuter dabrafénib et tramétinib au niveau de dose inférieur.
C	Hypertension symptomatique OU TAs persistante ≥ 160 mmHg ou TAd ≥ 100 mmHg malgré traitement antihypertenseur et doses réduites	Suspendre dabrafénib et tramétinib. Ajuster les antihypertenseurs. Si TA est contrôlée** pendant une période de 2 semaines, redébuter dabrafénib et tramétinib au niveau de dose inférieur.
D	Hypertension réfractaire qui ne répond pas aux interventions ci-dessus ou crise hypertensive.	Cesser définitivement dabrafénib et tramétinib.

TAs : tension artérielle systolique, TAd : tension artérielle diastolique

*Définie comme 2 valeurs séparées prises durant un maximum de 3 visites consécutives¹⁰.

**Définie comme TAs ≤ 140 mmHg et TAd ≤ 90 mmHg prises en 2 valeurs séparées durant un maximum de 3 visites consécutives¹⁰.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au dabrafénib et au tramétinib (<http://www.geog.info>).

La **toxicité hématologique** est rare^{1,2}. Seulement 11 % des patients sous cette combinaison de traitement ont rapporté une neutropénie de grade 3¹⁰.

Les **nausées** sont fréquentes, mais généralement de faible intensité et ne requièrent pas de prémédication d'emblée^{1,2,7}. Lorsqu'un antiémétique est indiqué, il faut éviter d'utiliser ceux qui peuvent prolonger l'intervalle QT (p. ex. : ondansétron, métoclopramide)³.

La **diarrhée** peut survenir, mais elle est le plus souvent de grade 1 ou 2^{1,2}. Elle semble également plus fréquente avec le tramétinib qu'avec le dabrafénib¹. Les patients devraient avoir du lopéramide à leur disposition car son utilisation peut s'avérer nécessaire^{10,11} ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Dans certains cas plus sévères des réductions de doses et/ou un arrêt du traitement peut s'avérer nécessaire ([voir section 3.11 - Ajustement des doses en présence de diarrhées](#)).

La **fièvre**, en absence d'infection, est l'effet indésirable le plus souvent rapporté lors des essais cliniques associant le dabrafénib et le tramétinib. Elle touche environ la moitié des sujets et se présente généralement pour la première fois dans les 6 mois suivant le début de la thérapie mais elle peut survenir à tout moment durant le traitement^{1-3,15}. L'ajout du tramétinib au dabrafénib semble en augmenter l'incidence, la sévérité ainsi que le risque de récurrence chez un même patient^{1,3}. L'apparition de la fièvre a été rapportée 19 jours après le début des traitements (médiane) et la durée de la fièvre était de 9 jours¹². La pyrexie peut être accompagnée de frissons, de déshydratation et d'hypotension³. Elle nécessite souvent l'arrêt du dabrafénib, mais plus rarement celui du tramétinib ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la fièvre](#)). En cas de fièvre, il convient tout d'abord de s'assurer que celle-ci n'est pas d'origine infectieuse^{10,11}. Lorsque l'infection est écartée, de l'acétaminophène ou un AINS peut être administré pour pallier aux symptômes. Un court traitement de corticostéroïdes pourrait être utilisé dans les cas réfractaires (p.ex. : prednisone 10 mg PO DIE x 5 jours)^{10,11}. Lors de la reprise du traitement, l'administration prophylactique d'un antipyrétique pourrait être envisagée, mais est souvent inefficace^{3,12,16}. La fonction rénale doit être monitorée en cas de fièvre sévère, car des cas d'insuffisance rénale ont été rapportés³.

L'**arthralgie**, la **fatigue** et les **céphalées** sont aussi des effets indésirables fréquents (habituellement de grade 1 ou 2)^{1,2}. Des analgésiques tels l'acétaminophène ou des AINS peuvent être tentés. Pour des douleurs plus sévères ou non contrôlées, de faibles doses de corticostéroïdes oraux peuvent être utiles. Rarement, des interruptions de traitement peuvent être nécessaires¹⁷.

L'**alopécie** survient chez environ 5 % des patients, mais est toujours de grade 1^{1,2}. Cependant, un grand nombre de patients peuvent remarquer un ralentissement de la croissance de leurs cheveux ou de leurs poils ainsi qu'un changement dans leur texture^{9,15}. Ceux-ci peuvent devenir plus gris et/ou plus frisés⁵.

Un **rash** peut survenir chez près du quart des patients, mais n'entraîne que très rarement des modifications posologiques^{1,2} ([voir section 3.6 – Ajustement des doses selon la toxicité cutanée](#)). Dans les premières semaines de traitement un exanthème maculo-papulaire ou encore des manifestations de la maladie de Grover peuvent survenir et sont attribuables au dabrafénib^{9,15}. Durant la même période, il est aussi possible de rencontrer des éruptions papulopustuleuses ou de type acnéiformes semblables à celles rencontrées avec les inhibiteurs de l'EGFr, mais cette fois-ci attribuables au tramétinib^{9,15}. À noter que dans les études, une prévention primaire à base de corticostéroïde topique et d'antibiotique topique ou *per os* étaient initiés dès le premier jour de traitement^{10,11}. Des manifestations plus tardives telles le périonyxis, la xérose, les télangiectasies ou l'hyperpigmentation sont possibles, mais aussi moins fréquentes avec la combinaison^{9,15}.

L'**érythrodysesthésie palmoplantaire** est plus rare, mais peut parfois nécessiter un arrêt de la thérapie ([voir section 3.7 - Ajustement des doses selon l'érythrodysesthésie palmoplantaire](#))^{1,2}. Les mesures préventives usuelles sont de mise ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Des cas de **carcinomes épidermoïdes cutanés (CEC)** et de **kératoacanthomes** sont possibles, mais environ 3 fois moins fréquents avec l'association qu'avec le dabrafénib seul et ne nécessitent habituellement pas d'autre traitement que l'exérèse chirurgicale^{1,15}. Néanmoins, un suivi dermatologique aux 2 mois pendant le traitement et aux 2 à 3 mois lors de l'arrêt de celui-ci, et ce jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement demeure nécessaire³.

Les **uvéites** sont plus fréquentes avec l'association dabrafénib - tramétinib que lorsque l'un ou l'autre est employé en monothérapie, ne répondent pas toujours aux corticostéroïdes topiques et peuvent nécessiter l'arrêt définitif du traitement^{3,4} ([voir section 3.8 – Ajustement des doses en cas d'uvéite](#)). De rares cas de décollement de l'**épithélium pigmentaire rétinien (EPR)** ainsi que d'**occlusion veineuse rétinienne (OVR)** pouvant mener notamment au glaucome ou à une perte progressive de la vision sont également survenus et sont attribuables au tramétinib⁴. Un examen ophtalmologique

complet doit être effectué avant d'initier le traitement et lors de tout changement visuel (diminution de l'acuité photophobie ou douleur oculaire)⁴. Le traitement peut être repris suite à un EPR lorsque ce dernier s'est résorbé, mais doit toujours être cessé définitivement en cas d'OVR ([voir section 3.9 - Ajustement de la dose de tramétinib en présence de décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien](#)). En présence d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie et de glaucome, le risque d'occlusion veineuse rétinienne est accru⁴.

Une **cardiomyopathie** secondaire peut survenir chez environ 5 à 10 % des patients et peut entraîner l'arrêt du traitement ([voir section 3.10 – Ajustement des doses en cas de toxicité cardiaque](#)). La FEVG doit être déterminée minimalement avant le début du traitement et une fois au cours des huit premières semaines^{3,4,9,10}. Certains experts recommandent même un suivi régulier aux deux à trois mois pendant la thérapie¹⁵.

L'**hypertension** est l'une des toxicités fréquemment rapportées avec la combinaison. Une surveillance régulière de la pression artérielle est recommandée. Traiter l'hypertension selon les lignes directrices habituelles en vérifiant les interactions médicamenteuses. Des réductions de doses ou des interruptions de traitement peuvent être nécessaires ([voir 3.12 – Ajustement des doses en présence d'hypertension](#))¹⁶.

Une toxicité cardiaque sous forme d'**allongement de l'intervalle QTc** peut survenir avec le dabrafénib. Une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses et les désordres électrolytiques doivent être corrigés³. Le tramétinib est associé à un **allongement de l'intervalle PR** proportionnel à sa concentration⁴.

Des **désordres métaboliques ou hépatiques** ont été rapportés fréquemment, tels que l'**hyperglycémie** ainsi que la **hausse des transaminases**. Un suivi périodique est conseillé ([voir section 4.3 - Suivi de laboratoire](#))^{3,4}.

Les **manifestations hémorragiques** de tous grades (comprenant épistaxis et saignement des gencives) sont fréquentes⁴. Quelques cas d'**hémorragies cérébrales** mortelles ont aussi été rapportées^{2,4}.

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables	Long ¹ (n = 209)		Robert ² (n = 350)	
	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)
Pyrexie	52	7	53	4
Frissons	28	0	31	1
Fatigue	27	2	n.d.	n.d.
Éruptions cutanées	24	0	22	1
Nausées	20	0	35	<1
Céphalées	19	0	n.d.	n.d.
Diarrhées	18	< 1	32	1
Arthralgies	16	< 1	24	1
Vomissements	14	< 1	29	1
Augmentation de l'AST	11	3	n.d.	n.d.
Œdème périphérique	11	1	n.d.	n.d.
Augmentation de l'ALT	10	2	n.d.	n.d.

CTCAE version 4.0

n.d. : non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives^{3,4,14}

Le **dabrafénib** est un substrat majeur des CYP450 3A4 et CYP450 2C8. Il est un inducteur du CYP450 3A4 (modéré à puissant), CYP450 2C9 (faible à modéré), et aussi probablement du CYP450 2C19, du CYP450 2C8 et du CYP450 2B6.

Le **dabrafénib** peut causer une prolongation de l'intervalle QT, exposant ainsi les patients à un risque accru d'arythmies sérieuses. Il faut éviter d'associer deux ou plusieurs médicaments capables de prolonger l'intervalle QT car des effets additifs sur la conductivité cardiaque sont possibles.

Le **tramétinib** est principalement métabolisé par désacétylation et glucuronidation. Il n'est pas un substrat de la glycoprotéine P (PgP) ni du cytochrome P450.

Le **tramétinib** entraîne un allongement de l'intervalle PR proportionnel à sa concentration.

Tableau des interactions cliniquement significatives (suite page 12)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	dabrafénib	↑ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; prudence avec les inhibiteurs modérés.
Inducteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	dabrafénib	↓ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration avec les inducteurs puissants; prudence avec les inducteurs modérés.
Inhibiteurs du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	dabrafénib	↑ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; prudence avec les inhibiteurs modérés.
Inducteurs du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	dabrafénib	↓ des concentrations plasmatiques du dabrafénib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration avec les inducteurs puissants; prudence avec les inducteurs modérés.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	dabrafénib	↓ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 3A4 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 2C9 (p. ex. : S-warfarine, celecoxib, phénytoïne, voriconazole, etc.)	dabrafénib	↓ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2C9 par induction du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Contraceptifs hormonaux oraux	dabrafénib	↓ des concentrations plasmatiques des contraceptifs hormonaux. <i>Sévérité : majeure</i>	Une méthode de contraception alternative est recommandée pour les femmes en âge de procréer durant le traitement et jusqu'à 4 semaines suivant l'arrêt du traitement.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QT (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	dabrafénib	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle PR (p. ex. : saquinavir/ritonavir, digoxine, diltiazem, verapamil etc.)	tramétinib	↑ du risque d'allonger l'intervalle PR (effet additif). <i>Sévérité : inconnue</i>	Utiliser avec prudence.
Médicaments augmentant le pH gastrique (p.ex. : antiacides, anti-H ₂ , IPP)	dabrafénib	↓ possible de la biodisponibilité du dabrafénib (altération de la solubilité). <i>Sévérité : inconnue</i>	Si possible, éviter la co-administration. On ignore la portée clinique de cette interaction.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, AST/ALT, bilirubine, phosphatase alcaline, électrolytes, calcium, magnésium, phosphore, glucose sérique, FEVG, ECG, examen ophtalmologique, examen dermatologique, TA
Suivi régulier	Examen dermatologique (aux 2 mois pendant le traitement et aux 2 à 3 mois pour 6 mois après l'arrêt) TA, FSC, créatinine, électrolytes, calcium, magnésium, phosphore (à chaque visite) AST/ALT, bilirubine, phosphatase alcaline (aux 4 semaines pour 6 mois, puis selon situation clinique) FEVG (1 fois au cours des 8 premières semaines)
Si cliniquement indiqué	ECG (selon facteurs de risque), glycémie (si patient diabétique), examen ophtalmologique (si changement visuel), créatinine (si fièvre), FEVG

5. Références

1. Long GV, Stroyakovskiy D, Gogas H, Levchenko E, de Braud F, Larkin J et coll. Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma : a multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet* 2015 ;386(9992) :444-51.
2. Robert C, Karaszewska B, Schachter J, Rutkowski P, Mackiewicz A, Stroiakovski D et coll. Improved Overall Survival in Melanoma with Combined Dabrafenib and Trametinib. *N Engl J Med* 2015 ;372(1) :30-9.
3. Novartis Pharma Canada inc. Monographie du dabrafénib (Tafinlar^{MD}). https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00046045.PDF. Consulté en ligne le 25 septembre 2018.
4. Novartis Pharma Canada inc. Monographie du tramétinib (Mekinist^{MD}). http://www.ask.novartispharma.ca/download.htm?res=mekinist_scrip_f.pdf&resTitleId=1087. Consulté en ligne le 25 septembre 2018.
5. Dika E, Patrizi A, Ribero S, Fanti PA, Starace M, Melotti B et coll. Hair and nail adverse events during treatment with targeted therapies for metastatic melanoma. *Eur J Dermatol.* 2016;26(3):232-9.
6. Communication personnelle. Novartis Pharmaceuticals Inc. Montréal, le 22 octobre 2018.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et coll. Antiemetics : American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guidelines Update. *J Clin Oncol* 2017 ; 35(28) :3240-3261.
9. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Disponible à : <http://www.geoq.info> Consulté en ligne le 28 septembre 2018.
10. Protocole de: Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma : a multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Version 08/02/2012. Disponible à : <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0140673615608984-mm1.pdf>. Consulté en ligne le 25 septembre 2018.
11. Protocole de: Improved Overall Survival in Melanoma with Combined Dabrafenib and Trametinib. Version 15/03/2012. Disponible à : https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1412690/suppl_file/nejmoa1412690_protocol.pdf. Consulté en ligne le 25 septembre 2018.

12. Atkinson V, Long GV, Menzies AM, McArthur G, Carlino MS, Millward M et coll. Optimizing combination dabrafenib and trametinib therapy in BRAF mutation-positive advanced melanoma patients: Guidelines from Australian melanoma medical oncologist. *Asia Pac J Clin Oncol*. 2016; Suppl 7:5-12.
13. Webster-Gandy JD, How C, Harrold K. Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE): a literature review with commentary on experience in a cancer centre. *Eur J Oncol Nurs* 2007; 11(3):238-46.
14. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 29 septembre 2018.
15. Knispel S, Zimmer L, Kanaki T, Ugurel S, Schadendorf D, Livingstone E. The safety and efficacy of dabrafenib and trametinib for the treatment of melanoma. *Expert Opin Drug Saf*. 2018;17(1):73-87.
16. Lee CI, Menzies AM, Haydu LE, Azer M, Clements A, Kefford FR et coll. Features and management of pyrexia with combined dabrafenib and trametinib in metastatic melanoma. *Melanoma Res*. 2014;24(5) : 468-74.
17. Welsh SJ, Corrie PG. Management of BRAF and MEK inhibitor toxicities in patients with metastatic melanoma. *Ther Adv Med Oncol*. 2015;7(2):122-36.